

AI-ARVONMÄÄRITYSRAPORTTI

Athlos Oy

Y-tunnus 2752258-9

Toimiala 26.11 — Elektronisten komponenttien valmistus

12. kesäkuuta 2026 · Valuatum Oy



ARVION LUOTTAMUSTASO

Matala	Kohtalainen	Korkea
--------	-------------	--------

Tappiollinen 4/5 viime tilikaudesta · oma pääoma ilman pääomalainoja -208 tEUR (2025). Luottamustaso esitetään rehellisesti.



Snapshot

ARVION TIIVISTETYT AVAINLUVUT

772 tEUROman pääoman arvo
(estimaatti)**580–965 tEUR**

Arvostusväli (±25 %)

Matala

Arvion luottamustaso

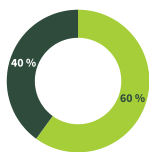
4 kplHylätyt menetelmät (perustelut
osio 6)

ARVOSTUSVÄLI — SAMA JANA LÄPI RAPORTIN

PAINOTETTU ARVO 772 TEUR



MENETELMÄPAINOT

**EBIT-% vs P/Sales**
60 % · 840,4 tEUR**Diskontattu kassavirta**
40 % · 669,2 tEUR

MENETELMIEN ARVOT JA PAINOTETTU LOPPUTULOS



■ Mikä kaataisi tämän arvion

Arvio menettää perustansa, jos (1) liikevoittomarginaali ei lähde paranemaan lähivuosina tai (2) rahoitus ei riitä kattamaan tappiollisia vuosia käännteeseen asti. Molemmissa tapauksissa arvonmääritys palautuu substanssitarkasteluun, jossa oma pääoma ilman pääomalainoja on -208 tEUR ja suurin omaisuuserä (kehittämismenot 1 569 tEUR) altistuu alaskirjaukselle.



Sisällys

AI-ARVONMÄÄRITYSRAPORTTI · ATHLOS OY

1	Tiivistelmä	4
2	Datan laatu ja käytetyt lähteet	6
3	Yhtiön liiketoimintaprofiili	7
4	Historiallinen taloudellinen kehitys	9
5	Ennusteet	11
6	Valuaatiopolun valinta	12
7	Arvonmäärittäminen	13
8	Diskontattu kassavirta	14
9	EBIT-% vs P/Sales -menetelmä	15
10	Herkkyysanalyysi ja skenaariot	16
11	Arvon ajurit	17
12	Riskit	18
13	Toimenpiteet arvon kasvattamiseksi	19
14	Tilinpäätöstaulukot ja toimialavertailu	20
15	Metodologia, tekoälyn rooli ja rajoitukset	22

■ Näin raporttia luetaan

Kaikki luvut on laskettu Valuatumin deterministisellä laskentamootorilla. Tekoälyn rooli on menetelmien soveltuvuuden pisteytys, lukujen tulkinta sekä datan laadun ja ennusteiden uskottavuuden arviointi — se ei tuota, muuta tai pyöristä yhtäkään laskennan lukua (ks. osio 15). Arvostusväli ja luottamustaso kulkevat läpi raportin samana visuaalisena jananä.

1

Tiivistelmä

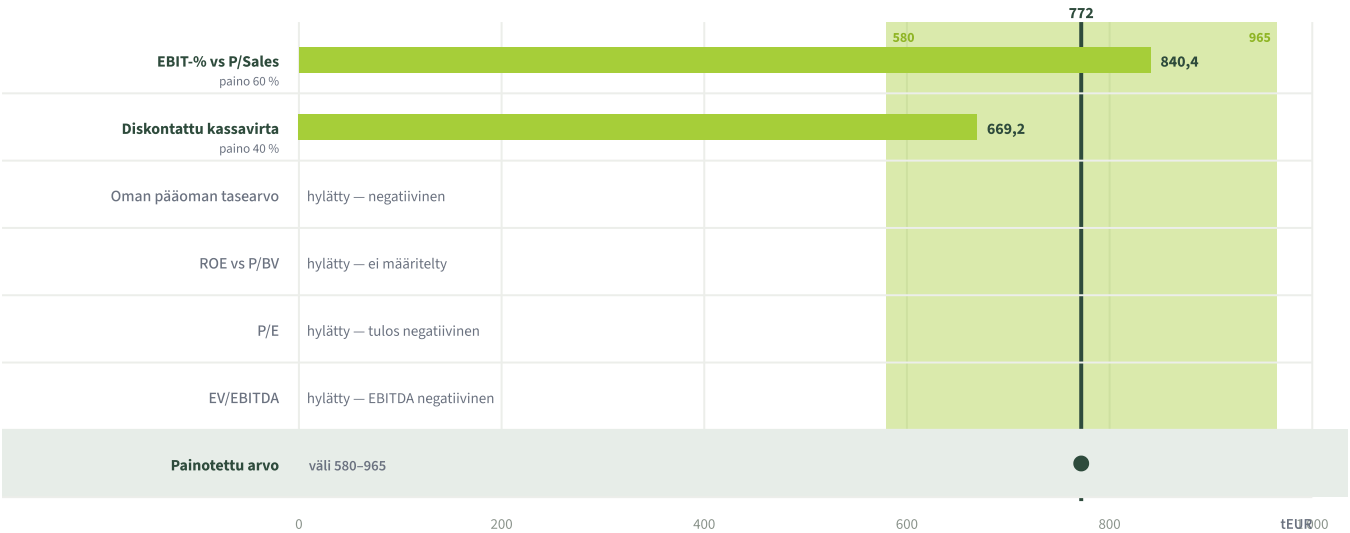
OMAN PÄÄOMAN ARVO · ARVOSTUSVÄLI · LUOTTAMUSTASO

Athlos Oy:n oman pääoman arvoksi estimoidaan **772 tEUR**, arvostusväli **580–965 tEUR**. Arvion luottamustaso on **matala**: yhtiö on ollut tappiollinen neljänä viidestä viime tilikaudesta, ja sen oma pääoma ilman pääomalainoja on negatiivinen (-208 tEUR vuoden 2025 lopussa).

Arvostus nojaa käytännössä yhteen oletukseen: yhtiön liikevoittomarginaalin (-57,4 % vuonna 2025) asteittaiseen palautumiseen kohti toimialan tasoa. Molemmat painotetut menetelmät sisältävät tämän saman oletuksen eri muodoissa, joten ne eivät ole toisistaan riippumattomia — esitetty arvostusväli kuvaa menetelmien hajontaa, ei epävarmuuden koko laajuutta. Tämä on sanottava suoraan: jos kannattavuuskäännettä ei tapahdu, yhtiön arvo ei ole tämän haarukan alalaidassa vaan olennaisesti sen alapuolella.

Arvoa tukevat liikevaihdon käänne vuonna 2025 (+73,9 %, kun toimialan mediaanikasvu oli +1,4 %), parantunut bruttokate ja 895 tEUR kassavarat. Arvoa rasittavat 4 300 tEUR korolliset velat (sisältäen 1 626 tEUR pääomalainat), tappiollisena kasvanut kulurakenne sekä riippuvuus omistajien lisärahoituksesta, jota tehtiin 1 045 tEUR vuonna 2025.

KUVAAJA 7.1 — MENETELMIEN ARVOT JA PAINOTETTU LOPPUTULOS



Kuvaaja 7.1. Hyväksytyt menetelmät arvopylväinä; hylätyt menetelmät merkitty hylätyiksi ilman arvoa. Arvostusväli 580–965 tEUR varjostettuna, painotettu arvo 772 tEUR pystyviivana.

Keskeiset havainnot

- 1 Liikevaihto kääntyi, tulos ei vielä.** Kasvu +73,9 % vuonna 2025 ylitti toimialan mediaanin (+1,4 %) selvästi, mutta liiketulos oli yhä -917 tEUR. Nykyisellä kulurakenteella ja noin 59 %:n bruttokatteella nollatulos vaatii arviolta 3,4–3,5 M€ liikevaihdon — tason, jonka yhtiö on saavuttanut kerran (2022: 3 770 tEUR, EBIT +354 tEUR).
- 2 Arvo on kokonaan tulevaisuudessa.** DCF-laskelman eksplisiittisen ennustejakson 2026–2035 diskontattujen kassavirtojen summa on noin -112 tEUR; koko DCF-arvo muodostuu vuoden 2035 jälkeisestä terminaaliarvosta. Nykyinen kassavirta ei tue arvostusta.
- 3 Tase kertoo kahta tarinaa.** Lyhyen aikavälin maksuvalmius on vahva (current ratio 6,0; kassa 895 tEUR), mutta pääomarakenne on raskas: korolliset velat 4 300 tEUR, kertyneet tappiot -3 614 tEUR ja oma pääoma ilman pääomalainoja negatiivinen.
- 4 Suurin omaisuuserä on aktivoidut kehittämismenot** (1 569 tEUR, 35 % taseesta). Yhtiön arvo on tuotekehityspanostuksessa, joka ei vielä näy tuloksessa — sama käänneoletus, joka kantaa arvonmäärittystä, kantaa myös tätä tase-erää.

Mistä arvio riippuu eniten

±33 tEUR

Liikevoittomarginaalin käänneuran toteutuminen — ±1 %-yks. uran tasossa painotetussa arvossa

+208 / -147 tEUR

Pääoman tuottovaatimus — WACC ±1 %-yks. painotetussa arvossa

Rahoitus

Rahoituksen riittävyys käännteeseen asti (kassa + omistajien tuki)

■ Miksi väli on tavanomaista leveämpi (±25 %)

Tappiollisten yhtiöiden automaattisen arvonmäärittelyn empiirinen tarkkuus on heikompi kuin voitollisten, ja käytettyjen menetelmien arvot (669–840 tEUR) nojaavat samaan käänneoletukseen, jolloin niiden keskinäinen hajonta aliarvioi todellista epävarmuutta.

2 Datan laatu ja käytetyt lähteet

AINEISTON KATTAVUUS JA TUNNISTETUT RAJOITTEET

DATAN LAATULUOKKA

Heikko

Kohtalainen

Hyvä

MITÄ KÄYTETTIIN

- **Tilinpäätökset 2021–2025:** viisi peräkkäistä tilikautta, kaikki 12 kk — riittävä trendi- ja normalisointianalyysiin.
- **Toimialavertailuaineisto:** TOL 26.11 Elektronisten komponenttien valmistus, vertailuryhmän koko 73–187 yhtiötä vuodesta riippuen.
- **Julkiset verkkolähteet liiketoimintaprofiilia varten (osio 3):** kaupparekisteritiedot, yhtiön verkkosivut (athlos.fi) ja lehdistötiedotteet, ankkuroitu Y-tunnuksella 2752258-9. Verkkolähteet vaikuttavat vain analyysitekstiin ja riskikuvaan — eivät yhteenkään laskettuun lukuun.
- **Ennusteet:** järjestelmän tuottamat automaattiennusteet 2026–2035 (ennustesäännöt kuvattu osiossa 5).

TUNNISTETUT RAJOITTEET — NÄMÄ VAIKUTTAVAT ARVION LUOTETTAVUUTEEN

- 1 **Raportti on laadittu yhtiötason luvuista.** Taseessa on osuuksia konserniyrityksissä (5 tEUR), eli konsernirakenne on olemassa, mutta konsernitilinpäätöstä ei ollut käytettävissä.
- 2 **Liiketoiminnan muiden tuottojen (180 tEUR vuonna 2025) luonne ei ole tiedossa.** Jos erä on kertaluonteinen (esim. avustus tai vakuutuskorvaus), vuoden 2025 oikaistu käyttökate on -555 tEUR raportoidun -375 tEUR sijaan ja bruttokate 59,1 % raportoidun 70,3 % sijaan. Analyysissä on käytetty varovaisempaa 59,1 %:n bruttokatetta.
- 3 **Omistajapalkkakoikaisua ei ole tehty,** koska omistajien työpanoksesta ja palkkatasosta ei ole tietoa. Pienyhtiössä tämä voi muuttaa normalisoitua tulosta olennaisesti kumpaan suuntaan tahansa.
- 4 **Virallista kassavirtalaskelmaa ei ollut käytettävissä;** kassavirrat on johdettu tuloslaskelmasta ja taseen muutoksista.
- 5 **Veroja ei ole kirjattu yhtenäkkään vuonna.** Kertyneistä tappioista syntyvää laskennallista verosaamista ei ole taseessa — vahvistetut tappiot ovat arvonmäärityksen ulkopuolinen, mahdollinen lisäarvotekijä ostajalle, jonka hyödyntäminen edellyttää tuloksen kääntymistä ja omistajanvaihdoistilanteessa erillistä lupaa.

3 Yhtiön liiketoimintaprofiili

TUOTEKEHITYSVETOINEN LAITEVALMISTAJA · TOL 26.11

Tämä osio yhdistää tilinpäätösanalyysin julkisiin lähteisiin (rekisteritiedot, yhtiön verkkosivut, lehdistötiedotteet). Verkkolähteistä peräisin olevat tiedot on merkitty lähdeviitein; ne kuvaavat yhtiön omaa tai kolmannen osapuolen julkaisemaa tietoa, eivät tilintarkastettua dataa.

MITÄ YHTIÖ TEKEE

Athlos Oy on espoolainen, vuonna 2016 rekisteröity röntgenkuvantamissensorien kehittäjä ja valmistaja [PRH-rekisteritiedot; athlos.fi, haettu 12.6.2026]. Yhtiö on erikoistunut suoramuunnostekniikkaan (direct conversion) perustuviin CdTe- ja Si-pohjaisiin kuvantamissensoreihin, jotka yhdistetään yhtiön omaan CMOS-lukupiiriin [athlos.fi]. Tuoteperheitä on kaksi markkinasegmenttiä varten:

DC-Air® / WIOS

Hammaskuvantaminen

Langaton intraoraalinen röntgensensori hammaskuvantamiseen. Tuote sai Yhdysvaltain FDA:n 510(k)-hyväksynnän heinäkuussa 2021, ja sen USA-jakelusta vastaa Freedom Technologies Group (FTG), joka on Athloksen ja yhdysvaltalaisen kumppanien yhteisyritys [PRNewswire 13.9.2021]. Riippumaton Clinicians Report -arviointiorganisaatio arvioi tuotteen kahdesti vuonna 2022 [athlos.fi].

UFS (Ultra-Fast Scanner)

Teollisuuden röntgenkuvantaminen

Nopea viivaskannaussensori teollisuuden röntgenkuvantamiseen (linjastotarkastus) [athlos.fi].

Valmistus tapahtuu VTT:n Micronova-puhdastilassa sekä yhtiön omassa ISO 7 -puhdastilassa Espoossa [athlos.fi; yhtiön rekrytointi-ilmoitus, Duunitori 2021]. Toimitusjohtaja on Konstantinos Spartiotis [kaupparekisteri].

MITEN TÄMÄ SELITTÄÄ TILINPÄÄTÖKSEN RAKENTEEN

Verkkolähteistä saatu kuva tekee tilinpäätöksen erityispiirteistä ymmärrettäviä — ja arvioitavia:

- Aktivoidut kehittämismenot (1 569 tEUR, suurin omaisuuserä)** vastaavat sensori- ja CMOS-teknologian kehitystyötä. Kahdesti riippumattomasti arvioitu, FDA-hyväksytty tuote tukee erän arvoa enemmän kuin pelkkä tasearvo kertoisi — mutta erän arvo realisoituu vain, jos myynti skaalautuu.
- Koneiden ja kaluston hyppäys 125 → 746 tEUR vuonna 2022** ajoittuu yhteen DC-Airin kaupallistamisen kanssa: oman puhdastilatuotannon laitteistoa.

3. **Liikevaihdon profiili 2021–2025 saa selityshypoteesin (päätelmä, ei varmennettu tieto):** huippuvuosi 2022 (3 770 tEUR) osuu DC-Airin USA-lanseerauksen jälkeiseen vuoteen, ja romahdus 2023–2024 viittaa jakelukanavan tilausten — ei välttämättä loppukysynnän — heilahteluun. Yhden jakelijarakenteen (FTG) kautta kulkeva myynti tekee liikevaihdosta harvojen päätösten varaista, mikä näkyy myös saatujen ennakoiden heilunnassa (640 → 0 tEUR).
4. **Varasto (1 118 tEUR, 70 % liikevaihdosta)** on uskottavampi strategisena komponenttipuskurina (puolijohdemateriaalit, pitkät toimitusajat) kuin epäkuranttina eränä — mutta se sitoo kassaa, jota tappiovuodet tarvitsisivat, ja epäkuranttiusriski säilyy kunnes kierto paranee.

Organisaatio on pieni ja vakaa: henkilöstömäärä on pysynyt 7–11 henkilössä koko tarkastelujakson. Rahoitusrakenne yhdistää pankkilainoja (1 859 tEUR), takasijaisia pääomalainoja (1 626 tEUR), lähipiirivelkaa (815 tEUR) ja omistajien oman pääoman ehtoisia sijoituksia (1 045 tEUR vuonna 2025) — rakenne, jossa omistajat ja lähipiiri kantavat merkittävän osan riskistä.

■ Vaikutus arvonmääritykseen (callout)

Yhtiön arvo ei ole sen taseessa vaan tulevassa kannattavuudessa: tase ilman pääomalainoja on negatiivinen, joten substanssipohjaiset menetelmät eivät tuota mielekästä going concern -arvoa. Arvonmääritys on pakko perustaa tuottopohjaisiin menetelmiin, jotka olettavat kannattavuuskäänteen.

Verkkolähteet tarkentavat riskikuvaa kahteen suuntaan: yhtäältä FDA-hyväksytty, patentoituun teknologiaan perustuva tuoteportfolio kahdella markkinalla (hammas + teollisuus) tukee käänneoletusta enemmän kuin TOL-koodi "elektronisten komponenttien valmistus" antaisi ymmärtää; toisaalta riippuvuus yksittäisestä jakelukanavasta selittää liikevaihdon volatiliteetin ja pitää riskipreemion korkeana (oman pääoman kustannus 11,8 %, ks. osio 8). Huomionarvoista on, että toimialavertailu (TOL 26.11, elektroniset komponentit) aliarvioi lääkintälaiteliiketoiminnan tyypillisen katetason — yhtiön oma bruttokate (59 %) on selvästi komponenttivalmistajan profiilia korkeampi, mikä tukee EBIT-% vs P/Sales -menetelmän marginaalioletusta varovaisena.

LÄHDEREKISTERI (OSIO 3)

LÄHDE	TIETO	HAETTU
PRH / kaupparekisteri (proff.fi)	Rekisteröinti 29.3.2016, kotipaikka Espoo, toimitusjohtaja	12.6.2026
athlos.fi	Teknologia, tuoteperheet DC-Air®/WIOS ja UFS, valmistus, Clinicians Report -arvioinnit	12.6.2026
PRNewswire 13.9.2021	FDA 510(k) 22.7.2021, FTG-jakeluyhteisyritys USA:ssa	12.6.2026
Duunitori 9/2021 (yhtiön ilmoitus)	Oma ISO 7 -puhdastila, lääketieteelliset ja teolliset röntgenlaitteet	12.6.2026

4 Historiallinen taloudellinen kehitys

AVAINLUVUT 2021–2025 (TEUR)

Mittari	2021	2022	2023	2024	2025
Liikevaihto	1 303	3 770	2 711	919	1 598
Liikevaihdon kasvu	+263,0 %	+189,3 %	-28,1 %	-66,1 %	+73,9 %
Bruttotulos	640	1 876	1 411	443	1 124
Käyttökate (EBITDA)	147	897	549	-477	-375
EBITDA-%	11,3 %	23,8 %	20,3 %	-51,9 %	-23,5 %
Liikevoitto (EBIT)	-333	354	-37	-1 027	-917
EBIT-%	-25,6 %	9,4 %	-1,4 %	-111,8 %	-57,4 %
Nettotulos	-333	328	-73	-1 093	-979
Henkilöstö	7	11	10	11	10
Oma pääoma (pl. pääomalainat)	403	892	819	-274	-208
Korolliset velat	2 195	2 932	3 390	4 277	4 300
Rahat ja pankkisaamiset	737	778	577	555	895

KUVAAJA 4.1 — LIIKEVAIHTO JA EBIT-% 2021–2028E



Kuvaaja 4.1. Pylväät = liikevaihto (vasen akseli), viiva = EBIT-% (oikea akseli). Ennustevuodet 2026e–2028e sävytettynä ja katkoviivana; pystyviiva merkitsee ennustejakson alun.

Analyysi

Yhtiön historia jakautuu kolmeen vaiheeseen. Vuosina 2021–2022 liikevaihto moninkertaistui 3 770 tEUR:oon ja yhtiö teki ainoan voitollisen vuotensa (EBIT +354 tEUR, 9,4 %). Vuosina 2023–2024 liikevaihto romahti 919 tEUR:oon — pudotus on niin jyrkkä (-76 % kahdessa vuodessa), että se viittaa yksittäisten asiakkuuksien tai toimitusprojektien päättymiseen pikemminkin kuin markkinan yleiseen heikkenemiseen. Vuonna 2025 liikevaihto kääntyi (+73,9 %), mutta tulos jäi selvästi tappiolliseksi.

Olennaisin rakenteellinen havainto on **kulurakenteen kasvu tappiollisena aikana**: henkilöstökulut nousivat 544 tEUR:sta (2024) 842 tEUR:oon (2025) eli +55 %, vaikka henkilöstömäärä pysyi noin kymmenessä. Samalla liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 376 → 656 tEUR. Yhtiö on siis mitoittanut kulunsa selvästi nykyistä suuremmalle liikevaihdolle — tämä on joko tietoinen kasvupanostus tai sopeuttamatta jäänyt rakenne, ja näiden ero ratkaisee arvonmäärittelyn.

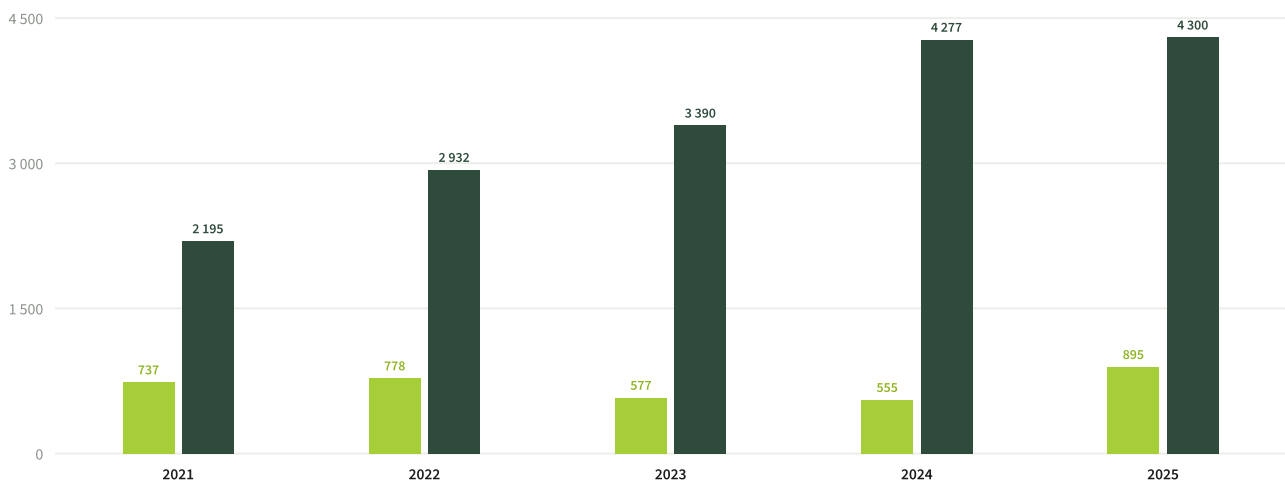
■ Kriittisen pisteen laskelma

Vuoden 2025 kiinteät kulut (henkilöstö 842 + muut kulut 656 = 1 498 tEUR) ja poistot (542 tEUR) edellyttävät noin 59,1 %:n bruttokatteella **noin 3,4–3,5 M€ liikevaihtoa nollatulokseen**. Tämä on johdonmukainen historian kanssa: ainoana voitollisena vuonna 2022 liikevaihto oli 3 770 tEUR. Arvonmäärittelyn ydinkysymys kiteytyy siis yhteen: pystyykö yhtiö palaamaan vuoden 2022 volyymitasolle pysyvästi.

NORMALISOINTIHUOMIOT

- Liiketoiminnan muut tuotot 180 tEUR (2025) käsitelty mahdollisena kertaeränä (ks. osio 2) → oikaistu EBITDA 2025: -555 tEUR.
- Kertaluonteisia kulukirjauksia ei tunnistettu; tappiot ovat operatiivisia.
- Poistot (542 tEUR/v) kohdistuvat pääosin aktivoituihin kehittämismenoihin — ne ovat eriä, joiden takana oleva kassameno on jo tapahtunut, mutta jotka kertovat jatkuvasta tuotekehitysvelvoitteesta.

KUVAAJA 4.2 — KASSA VS. KOROLLISET VELAT 2021–2025



Kuvaaja 4.2. Rahat ja pankkisaamiset (lime) verrattuna korollisiin velkoihin (tummanvihreä), tEUR. Korollinen velka on lähes kaksinkertaistunut tarkastelujaksolla kassan pysyessä matalana.

5 Ennusteet

DETERMINISTISET ENNUSTESÄÄNNÖT · TEKÖÄLYN USKOTTAVUUSARVIO

Ennusteet on tuotettu järjestelmän deterministisillä ennustesäännöillä; tekoäly ei ole muuttanut lukuja, vaan sen rooli on arvioida ennusteen uskottavuus (alla).

ENNUSTE 2026E–2028E (TEUR)

Mittari	2026e	2027e	2028e
Liikevaihto	1 227	1 418	1 335
Liikevaihdon kasvu	-23,2 %	+15,5 %	-5,8 %
Liikevoitto (EBIT)	-433	-404	-296
EBIT-%	-35,3 %	-28,5 %	-22,1 %

Pidemmällä aikavälillä ennustesäännöt olettavat liikevaihdon kasvun asettuvan 3 %:iin (pitkän aikavälin BKT-oletus) ja liikevoittomarginaalin paranevan asteittain: EBIT kääntyy ennusteessa positiiviseksi vuonna 2032e (+61,5 tEUR, 4,4 %) ja saavuttaa 23,3 % tason vuonna 2035e.

Tekoälyn arvio ennusteen uskottavuudesta

- 1 Vuoden 2026e pudotus (-23,2 %) on mekaaninen.** Ennustesääntö tasoittaa historiallista volatiliteettia, mikä tuottaa laskevan lähtövuoden heti +73,9 %:n kasvuvuoden jälkeen. Jos yhtiöllä on tilauskantaa, joka tukee vuoden 2025 tason säilymistä, ennusteen lähtötaso on pessimistinen — tämä on automaattienennusteen tunnettu rajoite, ja käyttäjä voi korvata sen omalla budjetillaan.
- 2 Terminaalimarginaali 23,3 % on selvästi toimialan yläpuolella.** Toimialan 26.11 EBIT-%-mediaani on 3,5 % (2025) ja menetelmäkohtainen keskiarvo 4,8 %. Ennustesäännön tavoitetaso johdetaan pääoman tuottovaatimuksesta ja kiertonopeudesta, ei toimialavertailusta. Tämä tekee DCF-arvosta optimistisen, ja siksi DCF:n paino on rajattu 40 %:iin ja herkkyysanalyysi (osio 10) on raportin tärkein taulukko.

6

Valuaatiopolun valinta

MENETELMIEN PISTEYTYS JA PAINOTUS · HYLKÄYS AINA PERUSTELTU

Tekoäly pisteyttää jokaisen käytettävissä olevan menetelmän soveltuvuuden (0–100) yhtiön taloudellisen profiilin perusteella. Painokertoimet muodostetaan normalisoimalla hyväksytyjen menetelmien pisteet sataan prosenttiin. Hylkäys on aina perusteltu.

MENETELMÄ	SOVELTUVUUS	PAINO	ARVO (TEUR)	PERUSTELU
EBIT-% vs P/Sales	72/100	60 %	840,4	Suunniteltu nimenomaan tappiollisille yhtiöille: vaatii vain liikevaihdon ja toimialan marginaalitason, ei yhtiökohtaista käänneuraa. Liikevaihto (1 598 tEUR) on todennettu, ei ennustettu.
Diskontattu kassavirta	48/100	40 %	669,2	Kumulatiivinen diskontattu kassavirta on positiivinen, joten menetelmä on käytettävissä — mutta arvo muodostuu kokonaan terminaalista ja perustuu automaattiennusteeseen, jonka marginaalioletus ylittää toimialatason.
Oman pääoman tasearvo HYLÄTTY	—	0 %	-208,0	Negatiivinen tasearvo ei kuvaa toimivan yrityksen arvoa; se kuvaa alasajoskenaariota. Käytetään downside-viitteenä riskiosiossa, ei arvon komponenttina.
ROE vs P/BV HYLÄTTY	—	0 %	-66,5	Sekä oman pääoman tuotto että tasearvo ovat negatiivisia; menetelmän tilastollinen riippuvuus ei ole määritelty tällä alueella.
P/E HYLÄTTY	—	0 %	—	Nettotulos negatiivinen (-979 tEUR); kerroin tuottaisi merkityksettömän negatiivisen arvon.
EV/EBITDA HYLÄTTY	—	0 %	—	Käyttökate negatiivinen (-375 tEUR); kerroin tuottaisi merkityksettömän negatiivisen arvon.

■ Huomio painotuksesta

Molemmat hyväksytyt menetelmät edellyttävät kannattavuuden paranemista. Niiden välinen painotus ei siis hajauta käänneoletuksen riskiä — se hajauttaa vain sen, millä uralla ja mille tasolle kannattavuus oletetaan. Tämä on syy, miksi arvion luottamustaso on matala riippumatta painojen valinnasta.

7

Arvonmäärittäminen

PAINOTETTU LOPPUTULOS JA ARVOSTUSVÄLI

PAINOTETTU LOPPUTULOS

Menetelmä	Arvo (tEUR)	Paino	Kontribuutio (tEUR)
EBIT-% vs P/Sales	840,4	60 %	504,2
Diskontattu kassavirta	669,2	40 %	267,7
Oman pääoman arvo		100 %	771,9 ≈ 772

ARVOSTUSVÄLI — SAMA JANA LÄPI RAPORTIN

±25 %



Arvostusväli: 580–965 tEUR (±25 %). Väli on asetettu tavanomaista (±20 %) leveämmäksi kahdesta syystä: tappiollisten yhtiöiden automaattisen arvonmäärittäksen empiirinen tarkkuus on heikompi kuin voitollisten, ja käytettyjen menetelmien arvot (669–840 tEUR) nojaavat samaan käänteletukseen, jolloin niiden keskinäinen hajonta aliarvioi todellista epävarmuutta.

■ Pääomalainojen käsittely — tärkeä lukuohje

Yhtiöllä on 1 626 tEUR takasijaisia pääomalainoja. Ne ovat etuoikeudeltaan velan ja oman pääoman välissä: omavaraisuuslaskennassa ne luetaan omaan pääomaan (omavaraisuusaste 31,8 %), mutta ne ovat takaisinmaksettavaa pääomaa. Yrityskauppatilanteessa kauppahinnan jakautuminen osakkeenomistajien ja pääomalainavelkojien välillä on neuvottelu- ja sopimuskysymys, jota tämä raportti ei ratkaise. Esitetty arvo kuvaa liiketoiminnan tuottoarvoa oman pääoman ehtooselle pääomalle kokonaisuutena; osakekannan arvo nykyomistajille voi olla tätä alempi pääomalainojen ehdoista riippuen.

8 Diskontattu kassavirta

OLETUKSET · FCFF · TODELLISUUSTARKISTUS

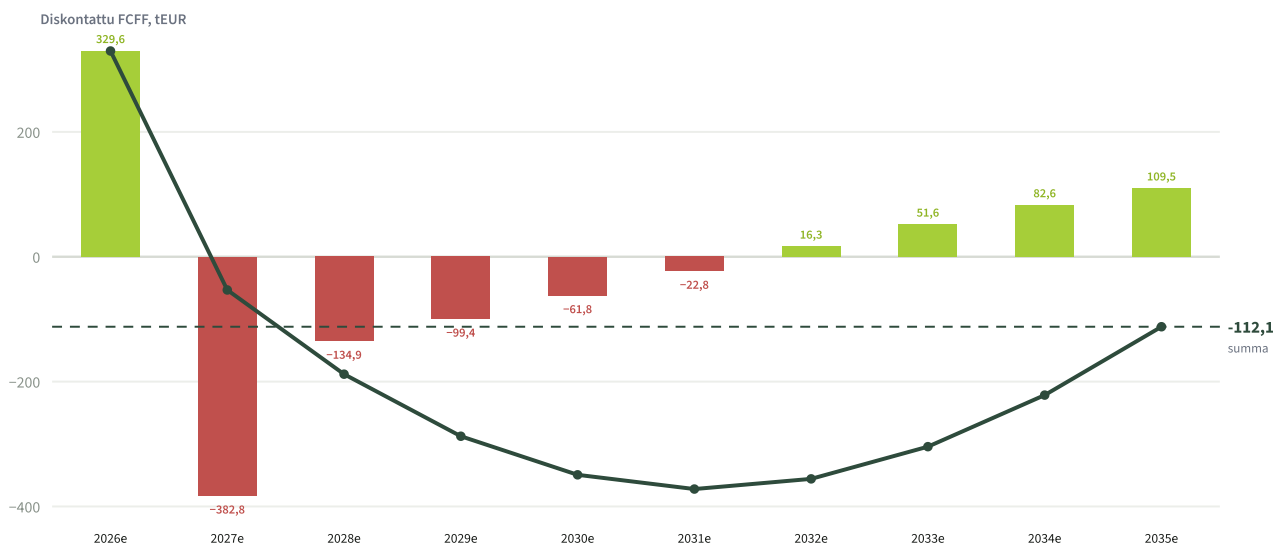
KESKEISET OLETUKSET

Riskitön korko	3,0 %
Markkinoiden riskipreemio	6,0 %
Beta	1,3
Oman pääoman kustannus	11,8 %
Vieraan pääoman kustannus	5,0 %
Veroaste	20,0 %
Pääomarakenne (E/D)	70 % / 30 %
WACC	9,5 %
Liikevaihdon kasvu (terminaali)	3,0 %
EBIT-% (2035e)	23,3 %

VAPAA KASSAVIRTA (FCFF), TEUR

Vuosi	FCFF	Disk. FCFF
2026e	350,3	329,6
2027e	-445,4	-382,8
2028e	-171,8	-134,9
2029e	-138,5	-99,4
2030e	-94,3	-61,8
2031e	-38,1	-22,8
2032e	29,7	16,3
2033e	103,3	51,6
2034e	180,9	82,6
2035e	262,5	109,5
Summa 2026–2035		-112,1

FCFF — DISKONTATUT KASSAVIRRRAT JA KUMULATIIVINEN SUMMA



FCFF-kuvaaja. Diskontatut kassavirrat 2026e–2035e (negatiiviset punaisella, positiiviset limellä). Vihreä viiva = kumulatiivinen diskontattu summa, joka päättyy arvoon -112,1 tEUR. **DCF-menetelmän tulos: 669,2 tEUR** (sisältää kassavarat 895 tEUR).

Todellisuustarkistus

- Eksplisiittisen jakson kassavirrat eivät tuota arvoa.** Vuosien 2026–2035 diskontattujen kassavirtojen summa on -112 tEUR. Koko DCF-arvo syntyy vuoden 2035 jälkeisestä terminaaliarvosta — eli oletuksesta, että yhtiö toimii kannattavasti ikuisesti käänteen jälkeen.
- Vuoden 2026e positiivinen kassavirta (+350 tEUR) ei tule tuloksesta** vaan käyttöpääoman vapautumisesta (varaston purku liikevaihdon laskiessa ennusteessa). Operatiivinen tuloskassavirta on negatiivinen vuoteen 2031e asti.
- Terminaalimarginaali 23,3 % ylittää toimialan mediaanin (3,5 %) moninkertaisesti.** Jos terminaalitaso asetettaisiin toimialan tasolle, DCF-arvo olisi olennaisesti matalampi. Tämä on suurin yksittäinen syy siihen, että DCF:n paino on rajattu 40 %:iin ja luottamustaso on matala.

9

EBIT-% vs P/Sales -menetelmä

PAINAVIN MENETELMÄ (60 %) · SUUNNITeltu tappiollisille yhtiöille

Menetelmä estimoi tilastollisen riippuvuuden listattujen yhtiöiden liikevoittomarginaalin ja liikevaihtokertoimen (P/S) välille ja olettaa, että arvioitava yhtiö saavuttaa tulevaisuudessa toimialansa keskimääräisen liikevoittomarginaalin. Menetelmä on suunniteltu nimenomaan tappiollisten yhtiöiden arvonmäärittelyyn, joissa tulos pohjaiset kertoimet eivät toimi.

Liikevaihto 2025	1 598 tEUR
Toimialan keskim. EBIT-% (käytetty)	4,8 %
Toimialan EBIT-%-mediaani (vertailu)	3,5 %

Menetelmän tulos

840,4 tEUR

MENETELMÄN ARVO ERI VUOSIEN LIIKEVAIHDOLLA (TEUR)

2021	2022	2023	2024	2025
730	2 183	1 479	418	840

Yhden heikon tai vahvan vuoden vaikutus arvioon on suuri — siksi liikevaihdon volatiliiteetti heikentää myös tämän menetelmän tarkkuutta, vaikka se ei käytä ennusteita.

■ Menetelmän rajoite

Menetelmä olettaa toimialan keskimääräisen kannattavuuden saavuttamisen ottamatta kantaa siihen, miten ja milloin se tapahtuu, eikä se huomioi yhtiön velkarakennetta. Athloksen tapauksessa marginaalin matka -57,4 %:sta +4,8 %:iin on sama käänneoletus kuin DCF:ssä — vain maltillisempi.

10 Herkkyysanalyysi ja skenaariot

RAPORTIN TÄRKEIN TAULUKKO

DCF-arvo (tEUR), kun liikevoittomarginaalin koko ennusteuraa siirretään $\pm 1-2$ %-yksikköä ja WACC vaihtelee. Perustapaus korostettu (WACC 9,5 %, ura ± 0).

KUVAAJA 10.1 — DCF-HERKKYYSMATRIISI (WACC × EBIT-URA)

EBIT-ura	7,5 %	8,5 %	9,5 %	10,5 %	11,5 %
+2 %-yks.	2 244,1	1 398,9	832,4	431,4	136,3
+1 %-yks.	2 102,9	1 293,4	750,8	366,7	84,0
± 0 (perus)	1 961,6	1 187,9	669,2	302,0	31,7
-1 %-yks.	1 820,4	1 082,4	587,6	237,3	-20,6
-2 %-yks.	1 679,1	976,9	506,0	172,6	-72,8

■ matala / negatiivinen □ perustaso 669,2 ■ korkea

Sarakkeet = WACC · rivit = EBIT-uran siirto

Kuvaaja 10.1. Perussolu (WACC 9,5 %, ura ± 0) = 669,2 tEUR, kehystettynä. Negatiiviset arvot punaisella.

■ Taulukon viesti

Diskonttokoron valinta liikuttaa arvoa enemmän kuin mikään yhtiön omassa hallinnassa oleva tekijä. WACC-haarukan 7,5–11,5 % sisällä DCF-arvo vaihtelee välillä 32–1 962 tEUR. Tämä on tappiollisen, terminaaliarvovetoisen yhtiön DCF:n luonne — ja syy, miksi arvoa ei pidä lukea pisteenä vaan välinä.

Skenaariot

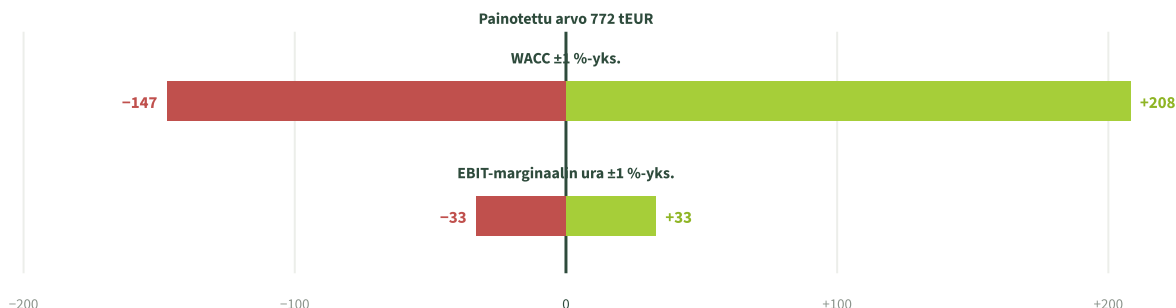
Skenaariot on rakennettu herkkyysmatriisin soluista; ne liikuttavat vain DCF-komponenttia (EBIT-% vs P/Sales -komponentti pysyy vakiona, koska se ei käytä yhtiökohtaista ennustetta). Todellinen hajonta on siksi tätäkin suurempi.

Skenaario	Oletukset	DCF (tEUR)	Painotettu arvo (tEUR)
Heikko	EBIT-ura -2 %-yks., WACC 10,5 %	172,6	573
Perus	enginen oletukset, WACC 9,5 %	669,2	772
Vahva	EBIT-ura +2 %-yks., WACC 8,5 %	1 398,9	1 064

11 Arvon ajurit

MIKÄ LIIKUTTAA PAINOTETTUA ARVOA (772 TEUR)

KUVAAJA 11.1 — TORNADO: VAIKUTUS PAINOTETTUUN ARVOON



Kuvaaja 11.1. Tekijät suuruusjärjestyksessä (WACC ylimpänä). Vaikutukset laskettu deterministisesti herkkyysohjeista DCF:n 40 % painolla. WACC:n epäsymmetria johtuu diskonttauksen epälineaarisuudesta.

ARVOA NOSTAVAT TEKIJÄT

- **Paluu vuoden 2022 volyymitasolle.** Nollatuloksen raja on noin 3,4–3,5 M€ liikevaihtoa nykyrakenteella; vuonna 2022 yhtiö ylitti sen ja teki 9,4 % liikevoittomarginaalin. Näyttö siitä, että 2025 käänne (+73,9 %) jatkuu, on yksittäisenä tekijänä merkittävin arvon ajuri.
- **Toistuvan tai sopimus pohjaisen liikevaihdon osuuden kasvattaminen.** Liikevaihdon vuosivaihtelu (-66 %...+189 %) on suurin yksittäinen syy korkeaan riskipreemioon; jokainen %-yksikkö WACC:ssa on noin ± 150 –210 tEUR arvossa.
- **Käyttöpääoman vapauttaminen.** Varasto on 70 % liikevaihdosta. Jokainen 10 %-yksikön parannus varasto/liikevaihto-suhteessa vapauttaa noin 160 tEUR kassaan vuoden 2025 liikevaihtotasolla.

ARVOA LASKEVAT TEKIJÄT

- Kulurakenteen kasvu ilman vastaavaa liikevaihtoa (henkilöstökulut +55 % vuonna 2025).
- Korollisen velan kasvu (2 195 → 4 300 tEUR viidessä vuodessa) ja riippuvuus omistajien lisärahoituksesta.
- Asiakaskeskittymä- ja projektiriski, johon vuosien 2023–2024 romahdus viittaa.

12

Riskit

RISKIREKISTERI · MITEN RISKI NÄKYV LUVUISSA JA ARVOSSA

#	RISKI	MITEN NÄKYV LUVUISSA	VAIKUTUS ARVONMÄÄRITYKSEEN
1	Kääntöoletuksen pettäminen	4/5 vuotta tappiollisia; kertyneet tappiot -3 614 tEUR	Koko arvio nojaa marginaalin paranemiseen; ilman sitä arvo palautuu substanssitarkasteluun (OPO pl. pääomallainat -208 tEUR)
2	Rahoituksen riittävyys	Korolliset velat 4 300 tEUR; nettovelka 3 405 tEUR; omistajien sijoitus 1 045 tEUR (2025); korkokulut 67 tEUR/v	Tappiolliset vuodet 2026e–2031e edellyttävät kassan, käyttöpääoman vapautuksen ja lisärahoituksen yhdistelmää; rahoituksen ehtyminen on going concern -riski
3	Liikevaihdon volatilitaetti	Vuosimuutokset -66 %...+189 %; saadut ennakot 640 → 0 tEUR	Projekti-/tilausvetoisuus tekee sekä ennusteista että P/Sales-pohjaisesta arvosta epävakaita; nostaa riskipreemiota
4	Aktivoitujen kehittämismenojen arvostus	1 569 tEUR, 35 % taseesta	Jos kääntö ei toteudu, erä altistuu alaskirjaukselle; täysi alaskirjaus veisi myös pääomallainat sisältävän oman pääoman negatiiviseksi (1 418 - 1 569 = -151 tEUR)
5	Varastoriski	Vaihto-omaisuus 1 118 tEUR (70 % liikevaihdesta), pääosin aineita ja tarvikkeita	Epäkuranttiusriski; sitoo kassaa joka muuten puskuroisi tappiovuosia
6	Kulurakenne	Henkilöstökulut 842 tEUR (+55 % 2025), muut kulut 656 tEUR	Kiinteä rakenne ~1,5 M€/v nostaa nollatulosrajan ~3,4 M€ liikevaihtoon
7	Malli- ja menetelmäriski	DCF-arvosta 100 % terminaalista; menetelmät korreloituneita; WACC ±1 %-yks. = +208/-147 tEUR	Automaattinen arvonnääritys tappiolliselle yhtiölle on luonteeltaan epätarkka; siksi luottamustaso on matala ja väli ±25 %

13 Toimenpiteet arvon kasvattamiseksi

MALLIN HERKKYYKSISTÄ JOHDETUT VIVUT

Seuraavat vaikutukset on johdettu arvostusmallin herkkyyksistä — ne kertovat, mitkä muutokset liikuttaisivat tämän mallin tuottamaa arvoa, eivät takaa liiketoiminnallista lopputulosta.

- 1 Kannattavuus ennen kasvua.** Kiinteiden kulujen sopeutus -300 tEUR/v laskisi nollatulosrajan noin 3,45 M€:sta noin 2,9 M€:oon liikevaihtoa — eli tasolle, joka on selvästi lähempänä vuosien 2023 ja 2025 toteutunutta liikevaihtoa. Vaihtoehtoisesti sama vaikutus syntyy bruttokatteen parantamisesta tai liikevaihdon kasvusta; olennaista on uskottava polku nollatuloksen yli, koska se muuttaa sekä ennusteita että riskipreemiota.
- 2 Liikevaihdon ennustettavuuden parantaminen** (sopimukset, toistuva laskutus, useamman asiakkaan portfolio) vaikuttaa arvoon riskipreemion kautta: -1 %-yks. WACC:ssa $\approx$ +208 tEUR painotetussa arvossa. Tämä on mallin suurin yksittäinen vipu.
- 3 Käyttöpääoman keventäminen:** 10 %-yks. parannus varasto/liikevaihto-suhteessa $\approx$ +160 tEUR kassaan, mikä pidentää rahoituksen riittävyyttä käännteeseen asti.
- 4 Pääomalainojen konvertointi omaksi pääomaksi** kääntäisi virallisen oman pääoman selvästi positiiviseksi (-208 $\rightarrow$ +1 418 tEUR) ilman kassavaikutusta. Se ei muuta liiketoiminnan arvoa, mutta poistaa negatiivisen oman pääoman leiman rahoitus- ja sopimusneuvotteluista.
- 5 Raportoinnin täydentäminen** (konsernitilinpäätös, kassavirtalaskelma, liikevaihdon jakauma) nostaisi datan laatuluokkaa ja kaventaisi arvostusväliä seuraavassa arvonmäärittämisessä.

14

Tilinpäätöstaulukot (liite)

2021–2025 + ENNUSTEET 2026E–2028E

Lopulliseen raporttiin liitetään järjestelmästä seuraavat taulukot sellaisenaan: (1) tuloslaskelma, (2) tase — vastaavaa, (3) tase — vastattavaa, (4) tunnusluvut (kannattavuus, vakavaraisuus, maksuvalmius, pääoman tehokkuus) ja (5) toimialavertailu 26.11. Alla on tiivistelmä laskentamoottorin tuottamista keskeisistä eristä.

TULOSLASKELMA — TIIVISTELMÄ (TEUR)

Erä	2021	2022	2023	2024	2025
Liikevaihto	1 303	3 770	2 711	919	1 598
Bruttotulos	640	1 876	1 411	443	1 124
Käyttökate (EBITDA)	147	897	549	-477	-375
Liikevoitto (EBIT)	-333	354	-37	-1 027	-917
Nettotulos	-333	328	-73	-1 093	-979

RAHOITUSRAKENNE (2025)

Pankkilainat	1 859 tEUR
Takasijaiset pääomalainat	1 626 tEUR
Lähipiirivelka	815 tEUR
Korolliset velat yhteensä	4 300 tEUR
Nettovelka	3 405 tEUR
Rahat ja pankkisaamiset	895 tEUR
Oma pääoma (pl. pääomalainat)	-208 tEUR
Oma pääoma (sis. pääomalainat)	1 418 tEUR

KESKEISET TUNNUSLUVUT

EBITDA-% (2025)	-23,5 %
EBIT-% (2025)	-57,4 %
Omavaraisuusaste	31,8 %
Current ratio	6,0
Aktivoidut kehittämismenot	1 569 tEUR
Vaihto-omaisuus	1 118 tEUR
Kertyneet tappiot	-3 614 tEUR
Korkokulut	67 tEUR/v

■ Liitetaulukot

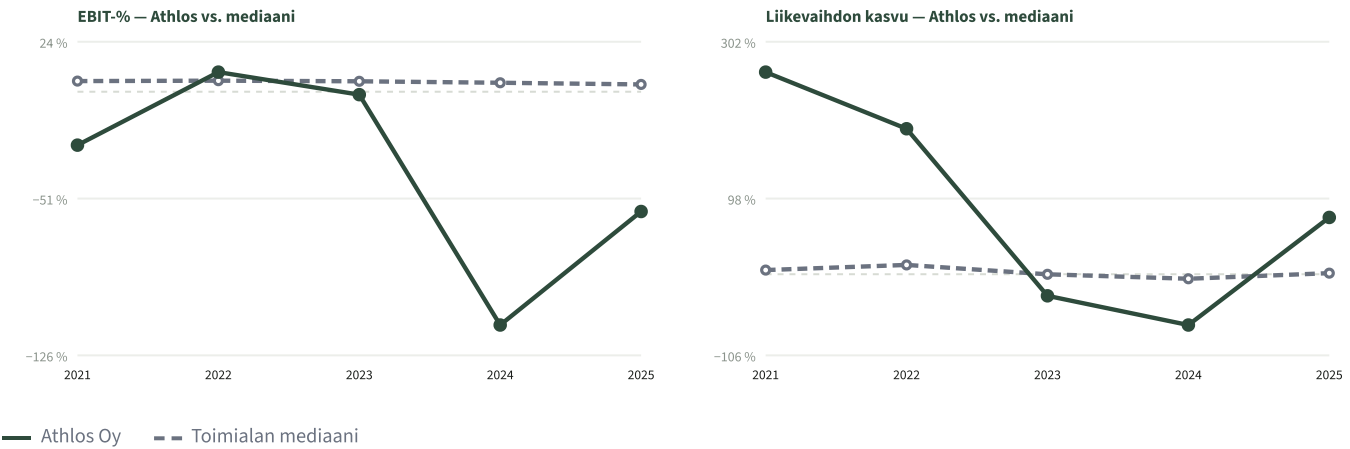
Täydelliset tuloslaskelma-, tase- ja tunnuslukutaulukot (2021–2025 + ennusteet 2026e–2028e) tulostetaan Valuatumin laskentamoottorista sellaisenaan lopulliseen raporttiin. Tässä tiivistelmässä esitetään aineistossa todennetut keskeiset erät.

14

Toimialavertailu 26.11

ATHLOS VS. TOIMIALAN MEDIAANI · KUVAAJA 14.1

KUVAAJA 14.1 — EBIT-% JA LIIKEVAIHDON KASVU (YHTIÖ VS. MEDIAANI)



Kuvaaja 14.1. Athlos Oy:n kannattavuus ja kasvu suhteessa toimialan 26.11 mediaaniin 2021–2025.

Vuosi	Athlos EBIT-%	Mediaani EBIT-%	Athlos kasvu	Mediaanikasvu
2021	-25,6 %	5,1 %	+263,0 %	+5,4 %
2022	9,4 %	5,3 %	+189,3 %	+12,1 %
2023	-1,4 %	5,0 %	-28,1 %	-0,1 %
2024	-111,8 %	4,3 %	-66,1 %	-5,9 %
2025	-57,4 %	3,5 %	+73,9 %	+1,4 %

15 Metodologia, tekoälyn rooli ja rajoitukset

TYÖNJAKO · RAJOITUKSET · VASTUUVAPAUS

TYÖNJAKO: DETERMINISTINEN LASKENTA JA TEKOÄLY

Kaikki tämän raportin luvut — menetelmäkohtaiset arvot, ennusteet, herkkyystaulukot ja tunnusluvut — on laskettu Valuatumin deterministisellä laskentamoottorilla. Tekoälyn rooli on rajattu kolmeen tehtävään: (1) menetelmien soveltuvuuden pisteytys ja painokertoimien muodostaminen dokumentoidulla pisteytyskehikolla, (2) lukujen tulkinta ja tämän raportin analyysitekstin tuottaminen sekä (3) datan laadun ja ennusteiden uskottavuuden arviointi. Tekoäly ei tuota, muuta tai pyöristä yhtäkään laskennan lukua. Jokainen tekstissä esiintyvä luku on jäljitettävissä laskentamoottorin tulosteeseen.

KESKEISET RAJOITUKSET

- Arvio perustuu julkisiin tilinpäätöstietoihin ja automaattisiin ennusteisiin; se ei sisällä yhtiön tilauskantaa, asiakassopimuksia, teknologian arviointia tai johdon näkemystä.
- Toimivan yrityksen oletus (going concern): raportti ei ole maksukykyarvio.
- Tappiollisten yhtiöiden automaattinen arvonnäyttö on empiirisesti epätarkempaa kuin voitollisten; tämä on huomioitu tavanomaista leveämpänä arvostusvälinä ja matalana luottamustasona.
- Toteutuva kauppahinta määräytyy aina neuvottelussa ja riippuu ostajan saamasta lisäarvosta; se voi poiketa olennaisesti tästä arviosta kumpaankin suuntaan.

■ Vastuuvapaus

Tämä raportti on tuotettu automaattisesti yleiseen tietoon perustuvana analyysinä. Se ei ole sijoitusneuvontaa, tilintarkastusta, käyvän arvon lausunto (fairness opinion) eikä sellaisenaan sovellu vero- tai oikeusriitojen perusteeksi ilman asiantuntijan erillistä arviota. Valuatum Oy ei vastaa raportin perusteella tehdyistä päätöksistä.